无法连接上位机软件
排查指引说明

广州阿路比电子科技有限公司

https://www.alubi.cn

目录

1. 内容简介 3
2. 传感器测试 3
2.1. 接线问题（使用配套 USB 线连接的可直接跳转 2.2 章节） 3
2.1.1. LPMS-IG1/IG1P 系列 3
2.1.2. LPMS-NAV2/2S/3 系列 4
2.1.3. LPMS-SI2 系列 6
2.1.4. LPMS-CURS3 系列 7
2.1.5. LPMS-AL3 系列 8
2.1.6. LPMS-INC1 系列 9
2.1.7. LPMS-BE 系列 10
2.2. 驱动问题 10
2.2.1. 正常识别驱动的现象 10
2.2.2. 驱动转换 11
2.2.3. 驱动未被识别的现象 12
2.2.4. USB 驱动未能成功识别解决方法 12
2.3. 上位机问题 13
2.2.1. 正常上位机连接的现象 13
2.2.2. 无法正常连接上位机 14
3. 电缆线问题 15

1. 内容简介

本文档主要提供 LPMS-IG1 系列、LPMS-NAV 系列、LPMS-SI 系列、LPMS-CURS 系列、LPMS-AL 系列、LPMS-U 系列、LPMS-INC 系列、LPMS-BE 系列传感器无法连接上位机软件的情况下的故障排查指引。

各系列传感器提供的上位机软件：

LPMS-NAV2 系列、LPMS-NAV2S 系列	LpmsNAV-Control
LPMS-IG1 系列、LPMS-NAV3 系列、LPMS-SI 系列、LPMS-CURS 系列、LPMS-AL 系列、LPMS-U 系列、LPMS-INC 系列 LPMS-BE 系列	LpmsControl2

2. 传感器测试

2.1. 接线问题（使用配套 USB 线连接的可直接跳转 2.2 章节）

用户如使用的是传感器配套的 5 芯电缆/8 芯电缆线/其他裸线（如有）通过转换模块转 USB 口连接 PC 端的，可通过此步骤检查接线是否正确。

*特别注意：RS232 通讯如通过外接电源供电，需要共地，即外接电源的地需要与传感器 GND 引脚及转换器的地连接。

2.1.1. LPMS-IG1/IG1P 系列

#RS232#



图 2.1.1. LPMS-IG1/IG1 RS232 接线方式



图 2.1.2. LPMS-IG1/IG1 RS232 接线方式（DB9）

#RS485#



图 2.1.3. LPMS-IG1/IG1 RS485 接线方式

#CAN#



图 2.1.4. LPMS-IG1/IG1 CAN 接线方式

★注：LPMS-IG1 CAN 传感器支持 CAN Bus+USB 双通讯。用户如需连接产品配套的上位机软件只能通过 USB 通讯连接方式连接；CAN Bus 通讯当前仅支持数据发送，用户连接在自己的 CAN 设备上后需根据产品手册进行数据解析来使用。

2.1.2. LPMS-NAV2/2S/3 系列

#RS232#



图 2.1.5. LPMS-NAV2/2S/3 RS232 接线方式



图 2.1.6. LPMS-NAV2/2S/3 RS232 接线方式（DB9）

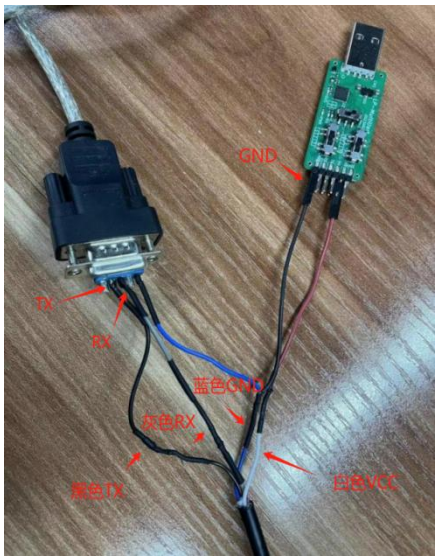


图 2.1.6. LPMS-NAV2/2S/3 RS232 接线方式（DB9 实物接线示意图）

#TTL#



图 2.1.7. LPMS-NAV2/2S/3 TTL 接线方式

#485#



图 2.1.8. LPMS-NAV2/2S/3 RS485 接线方式

#CAN#



图 2.1.9. LPMS-NAV2/2S/3 CAN(TTL 通讯)接线方式



图 2.1.10. LPMS-NAV2/2S/3 CAN(CAN 通讯)接线方式

★注：LPMS-NAV3 CAN 支持 CAN Bus+TTL 双通讯。用户如需连接产品配套的上位机软件只能通过 TTL 通（即图 2.1.9）连接方式连接；CAN Bus 通讯当前仅支持数据发送，用户连接在自己的 CAN 设备上后需根据产品手册进行数据解析来使用。

#RS422#



图 2.1.11. LPMS-NAV2/2S/3 RS422 接线方式

2.1.3. LPMS-SI2 系列

*使用 LPMS-SI2 USB 传感器的用户客户忽略此步骤。

#RS232#

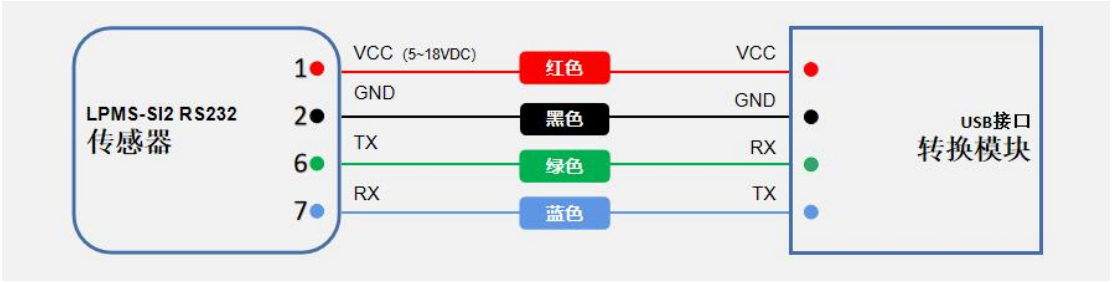


图 2.1.12. LPMS-SI2 RS232 接线方式

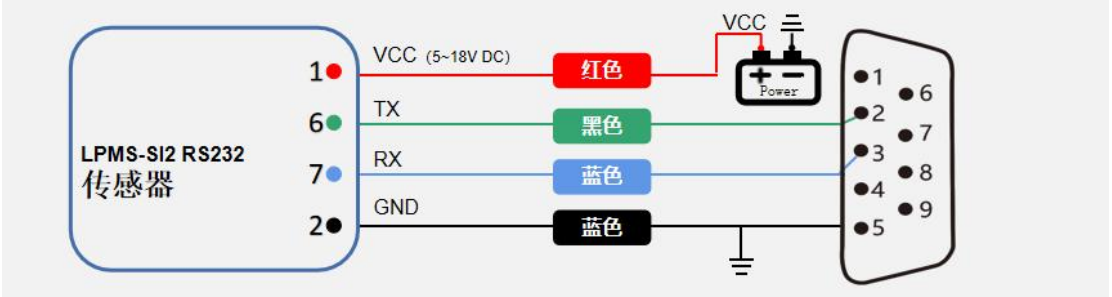


图 2.1.13. LPMS-SI2 RS232 接线方式（**DB9**）

2.1.4. LPMS-CURS3 系列

#RS232/TTL#

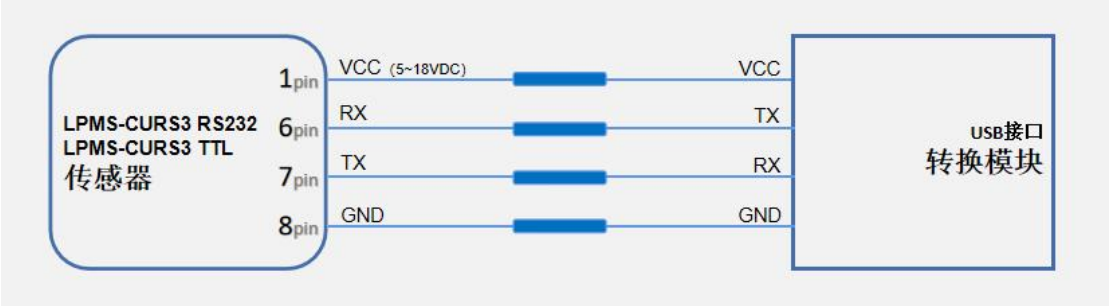


图 2.1.14. LPMS-CURS3/TTL RS232 接线方式

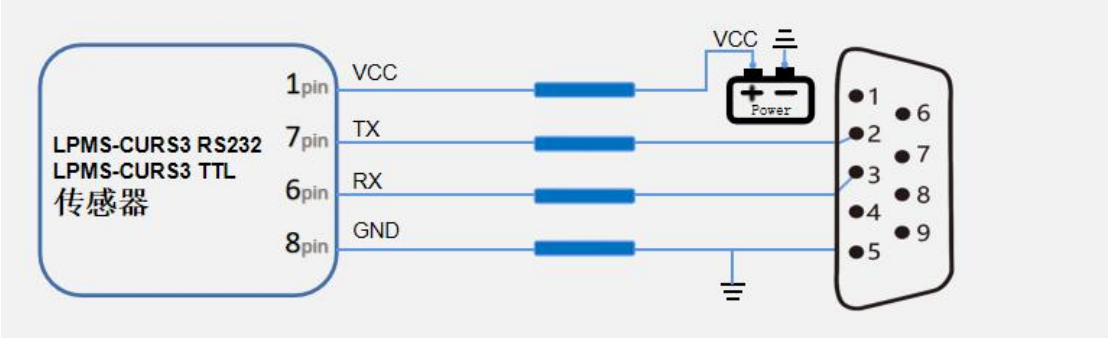


图 2.1.15. LPMS-CURS3/TTL RS232 接线方式（**DB9**）

#CAN#

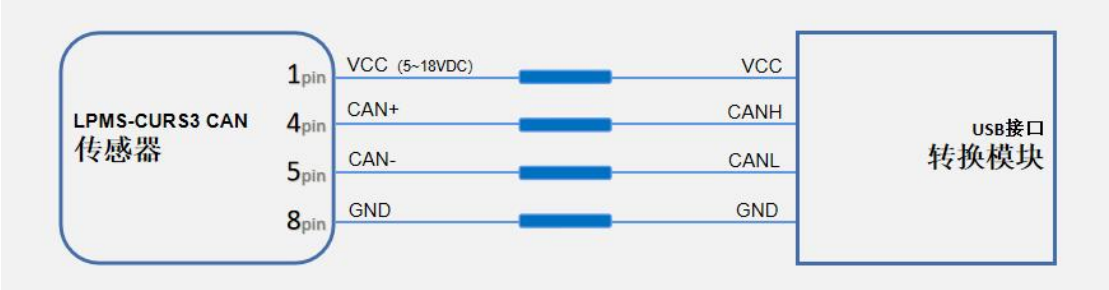


图 2.1.16. LPMS-CURS3 CAN 接线方式

★注：LPMS-CURS3 CAN 支持 CAN Bus+USB 双通讯。用户如需连接产品配套的上位机软件只能通过 USB 通讯连接方式连接；CAN Bus 通讯当前仅支持数据发送，用户连接在自己的 CAN 设备上后需根据产品手册进行数据解析来使用。

2.1.5. LPMS-AL3 系列

#RS232/TTL#



图 2.1.17. LPMS-RS232/TTL AL3 接线方式



图 2.1.18. LPMS-RS232/TTL AL3 接线方式（**DB9**）

#CAN#



图 2.1.19. LPMS-CANAL3 接线方式（**DB9**）

★注：LPMS-CANAL3 支持 CAN Bus+USB 双通讯。用户如需连接产品配套的上位机软件只能通过 USB 通讯连接方式连接；CAN Bus 通讯当前仅支持数据发送，用户连接在自己的 CAN 设备上后需根据产品手册进行数据解析来使用。

2.1.6. LPMS-INC1 系列

#RS232#



图 2.1.20. LPMS-INC1 RS232 接线方式



图 2.1.21. LPMS-INC1 RS232 接线方式（**DB9**）

#CAN#



图 2.1.22. LPMS-INC1 CAN 接线方式

★注：LPMS-INC1 CAN 支持 CAN Bus+USB 双通讯。用户如需连接产品配套的上位机软件只能通过 USB 通讯连接方式连接；CAN Bus 通讯当前仅支持数据发送，用户连接在自己的 CAN 设备上后需根据产品手册进行数据解析来使用。

2.1.7. LPMS-BE 系列

#UART#



图 2.1.23. LPMS-BE2 OEM（URAT 通讯）接线方式

*此处仅列出 URAT 通讯的接线方式。

2.2. 驱动问题

2.2.1. 正常识别驱动的现象

使用 USB 线或通过转换模块转 USB 口连接电脑端口，打开电脑的设备管理器查看“端口”和“通用串行总线控制器”，如果“端口”中显示的 CP210x 驱动后带有端口号，则当前是 VP210x 驱动（图 2.2.1）；如果“通用串行总线控制器”中显示有 USBXpress Device，则当前是 USBXpress 驱动（图 2.2.2）。

注：使用 LpmsControl2 上位机软件的传感器，上述两种驱动可相互切换，请参照 2.2.2 章节。



图 2.2.1. USB 驱动识别成功（识别为端口）



图 2.2.2. USB 驱动识别成功（识别为 USB 设备）

2.2.2. 驱动转换

使用 LpmsControl2 上位机软件的传感器，通常无法识别端口号是因为驱动被转换成 USBXpress，这时可通过上位机软件对驱动进行转换。

打开上位机软件连接传感器，“模式”一行中的绿色框位置在“VCP”前则表示当前为 CP210x 驱动；绿色框位置在“USBXPRESS”则表示当前为 USBXpress 驱动。 点击“转换”按钮可相互切换。如图 2.2.3 所示。



图 2.2.3. lpmscontrol2 上位机软件的驱动显示与切换

2.2.3. 驱动未被识别的现象

在连接我公司的传感器后出现连接不了的情况，可使用产品配套 USB 线（如有）或通过转换模块转 USB 口的方式，将其连接到电脑，打开电脑的设备管理器。

如果“其他设备”一栏中显示的 CP2102 驱动带有警告：⚠ ，则代表着 IG1 的 USB 驱动没有识别到，如图 2.2.4 所示。



图 2.2.4. USB 驱动未识别

2.2.4. USB 驱动未能成功识别解决方法

如果通过前面 2.2.2 和 2.2.3 章节判断 USB 驱动未识别到（图 2.2.4），可在我司官网上下载资料包，打开驱动文件夹，找到 CP210x 和 USBXpress 驱动（图 2..2.5），然后对两个驱动进行安装，根据指示操作，等待安装完成即可。

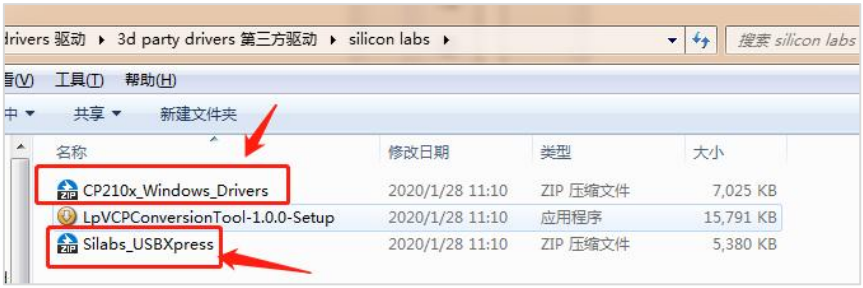


图 2.2.5. 驱动所在文件夹

安装完成后，当设备管理器显示图 2.2.6 或 2.2.7 所示端口，则表示安装驱动正常，重新连接传感器查看是否可以正常连接。如安装后仍然无法连接上位机软件，可进行下一步排查。（当设备管理器的“端口”和“通用串行总线控制器”两栏均仍未显示相关的驱动信息，则传感器可能损坏，可联系客服人员选择将传感器寄回我公司进行检测维修。）



图 2.2.6 驱动已识别



图 2.2.7 驱动已识别

注：如是通过转换模块转 USB 口连接电脑端口的，需确认使用的转换模块驱动是否为 CP210 驱动，非 CP210X 系列的 USB 驱动请向转接口供货商获取后正确安装。

2.3. 上位机问题

2.2.1. 正常上位机连接的现象

打开传感器配套的上位机软件后，选择相对应的端口和波特率,点“连接”按钮进行连接，连接成功后如图 2.3.1/2.3.2 所示。

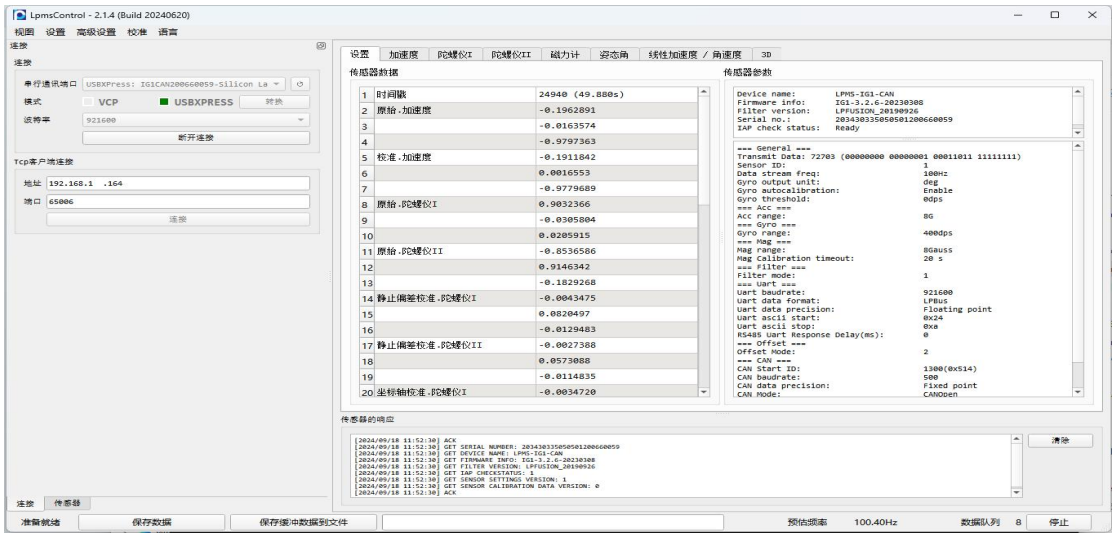


图 2.3.1 LpmsControl2 上位机软连接成功

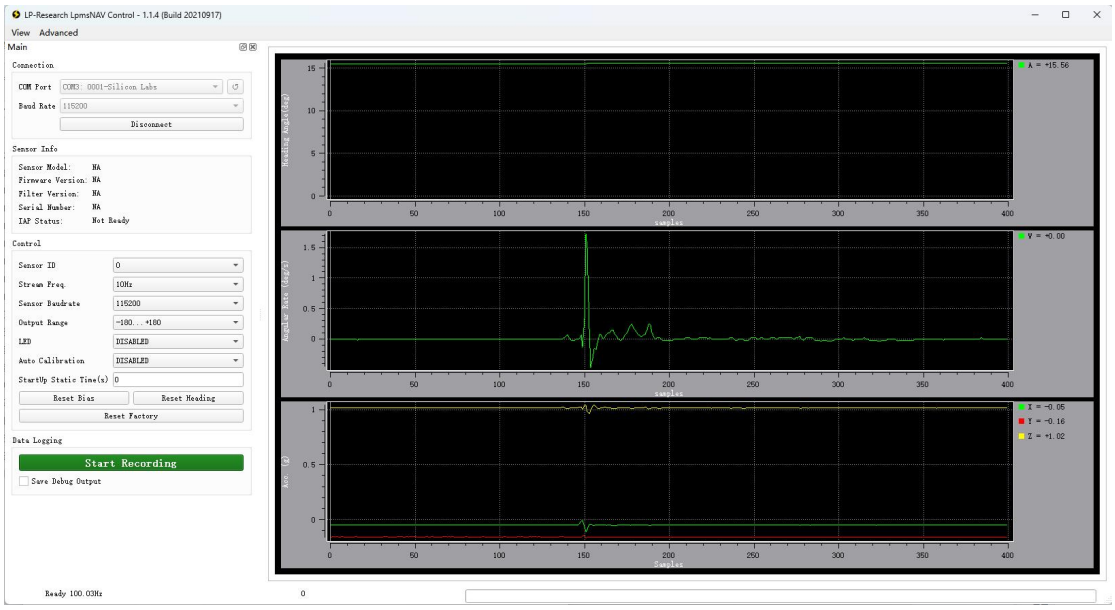


图 2.3.2 LpmsNAV-Control 上位机软连接成功

不同通讯传感器的默认波特率（表 1）：

系列	CAN	RS232	RS485	TTL	USB	RS422
LPMS-IG1	500kps	921600	115200	×	921600	×
LPMS-NAV2	×	115200	115200	115200	×	115200
LPMS-NAV2S	×	115200	115200	115200	×	115200
LPMS-NAV3	500kps	115200	115200	115200	×	115200
LPMS-SI2	×	921600	×	×	921600	×
LPMS-CURS3	500kps	921600	×	921600	921600	×
LPMS-AL3	×	921600	×	921600	921600	×
LPMS-U3	500kps	921600	×	921600	921600	×
LPMS-INC1	500kps	921600	×	×	921600	×
LPMS-BE	×	115200	×	×	115200	×

表 1

2.2.2. 无法正常连接上位机

如果出现无法正常连接上位机的情况，请依次按如下现象逐一进行排查。

1. 上位机没有数据输出

请打开任意一款串口助手，选择相对应的端口和波特率后进行连接，观察串口助手是否有 3A 包头 0D 0A 结尾的数据包输出（注：RS485 通讯的传感器上电默认是命令模式，需要发送流模式指令才有数据输出。

LPMS-NAV2/2S RS485，流模式指令为 3A 0A 00 0A 0D 0A

LPMS-IG1/NAV3 RS485，流模式指令为 3A 01 00 07 00 00 00 08 00 0D 0A

2. 串口助手没有数据输出

在 1 的前提下，这里建议用户进行以下操作，重新进行连接，查看是否有数据输出：

①使用一条新配套的 USB 线连接传感器（如有）；

②使用一条新配套的 5 芯/8 芯通过转换模块转 USB 线连接传感器；

如果有输出数据，请进行后面步骤 3 的操作，以确认数据包是否正确。

3. 串口有数据输出

①查看输出数据是否为 3A（包头），0D、0A（包尾），如果是，可认为数据包正确，可以尝试连接上位机；

②如不是我公司的数据包格式，可尝试选择正确的波特率，直到输出是 3A（包头），0D、0A（包尾）的数据后可判断数据包正确。（常用波特率为 921600/115200，优先进行修改尝试）。

如进行以上所有步骤的排查后仍无法正常连接上位机，可联系客服人员选择将传感器寄回我公司进行检测维修。

3. 电缆线问题

(1) 准备一条八芯电缆线和万用表（以 IG1 的八芯电缆线为例，其他电缆线可参考这个方式进行）注意：八芯电缆线的引脚跟传感器的引脚是相反。



图 3.1.1. 八芯电缆线引脚说明

(2) 把万用表拨到“蜂鸣档”（如图 3.1.1 所示）



图 3.1.1.万用表调为蜂鸣档

(3) 检测线缆通断：把万用表的红表笔插入白色线，黑表笔插入 1 号引脚中，万用表的指示灯会显示红色并且发出响声（如图 3.1.2 所示）



图 3.1.2.检测示例图

(4) 地 GND 检测：把万用表的红表笔插入棕色线，黑表笔插入 2 号引脚中，万用表的指示灯会显示红色并且发出响声（如图 3.1.3 所示）



图 3.1.3.检测示例图

(5) TX/B 检测：把万用表的红表笔插入绿色线，黑表笔插入 3 号引脚中，万用表的指示灯会显示红色并且发出响声（如图 3.1.4 所示）



图 3.1.4.检测示例图

(6) RX/A 检测：把万用表的红表笔插入黄色线，黑表笔插入 4 号引脚中，万用表的指示灯会显示红色并且发出响声（如图 3.1.5 所示）



图 3.1.5.检测示例图